就是有功/平均功率

四、功率为 40 W、功率因数为 0.5 的日光灯(为感性负载)与功率为 60 W 的白炽灯(为纯阻性负载)各 100 只，并联接于 220 V、50 Hz 的正弦交流电源上。

(1) 求电路的功率因数；

(2) 如果把电路的功率因数提高到 0.9，则应并联多大的电容？

解:(1)

$P_总 = \dfrac{100\times40\times0.5+100\times60\times1}{100\times40+100\times60}$ ✗ 总的视在功率不是各支路视在功率的代数和，视在功率不能直接相加

$= \dfrac{8000}{10000} = \cancel{8}\ 0.8$

~~(2)~~

$P_{日i} = 40W$ $(i=1,2\cdots100)$, $Q_{日i} = 40\sqrt{3}W$ $(i=1,2\cdots)$, $\hat{S}_{日i} = 40+40\sqrt{3}j$ VA

$P_{白i} = 60W$ $(i=1,2\cdots100)$, $Q_{白i} = 0W$ $(i=1,2\cdots)$, $\hat{S}_{白i} = 60$ VA

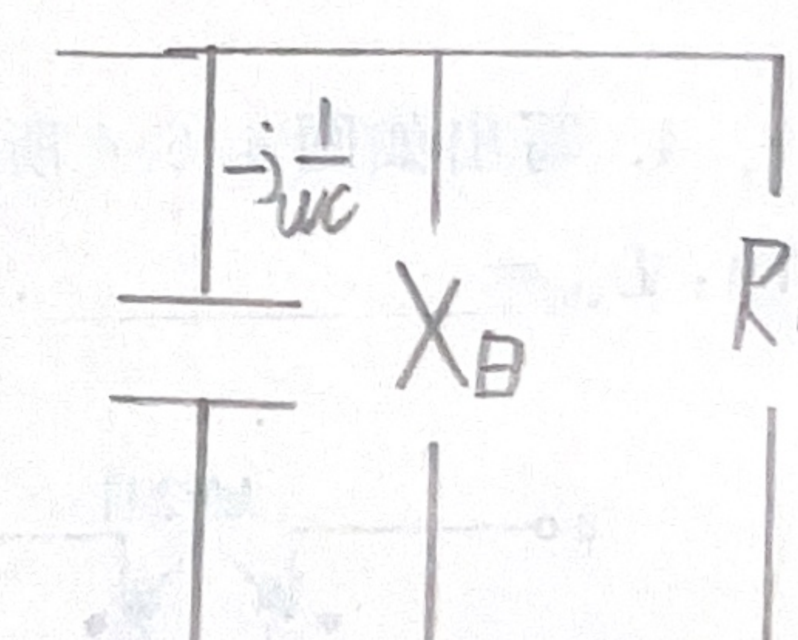
$\cancel{\therefore Q_总 = \sum_{i=1}^{100}(}$

$\hat{S}_总 = \sum_{i=1}^{100}(\hat{S}_{日i}+\hat{S}_{白i}) = 4000+4000\sqrt{3}j+6000 = (10000+4000\sqrt{3}j)$ V·A

$\therefore \cos\theta_总 = \cancel{\dfrac{10000}{}}\ \dfrac{P_总}{|\hat{S}_总|} = \dfrac{10000}{\sqrt{10000^2+(4000\sqrt{3})^2}} = 0.822$

(2)

对电容支路




$\dot{I}_C = \dfrac{\dot{U}}{-j\frac{1}{\omega C}} = \dfrac{220\angle0°}{-j\frac{1}{100\pi C}}$

$\therefore \dot{I}_c = 22000C\cdot\pi\angle90°$

$\therefore \cos\theta_c = -90°$

$\therefore \hat{S}_c = UI_c\sin(-90°) = -4840000C\pi j$

$\therefore \cos\theta_总' = \dfrac{P_总}{|\hat{S}_总'|} = \dfrac{10000}{\sqrt{(10000)^2+(4000\sqrt{3}-4840000\pi C)^2}} = 0.9$

$\therefore C = 1.37\times10^{-4}$ F